



Proyecto Intermodular
DAM 2025-2026

Inventario Doméstico

Juan Luis Iglesias Llorena

Gaël Jiménez Pittet

Laura Martínez Corredor

Andy Beniamin Ciupitu

Tutor: Ignacio Iborra Baeza

I.E.S. San Vicente, San Vicente del Raspeig

Mayo de 2026

Índice de contenidos

1. Introducción y Objetivos.....	3
2. Antecedentes y Estado del Arte.....	5
2.1. Competencia 1: Inventario de casa fácil).....	5
2.2. Competencia 2: HouseBook - Home Inventory.....	12
3. Análisis.....	17
3.1. Descripción detallada de la solución.....	17
3.2. Descripción del flujo de trabajo.....	17
3.3. Requisitos funcionales y no funcionales.....	18
3.4. Modelo de datos.....	19
4. Diseño.....	20
4.1. Módulos o componentes principales.....	20
4.2. Metodología de desarrollo.....	20
4.3. Arquitectura general.....	20
4.4. Diagrama de casos de uso.....	21
4.5. Diagrama de clases.....	22
4.6. Modelo entidad-relación y relacional.....	23
4.7. Diseño de la interfaz.....	24
4.8. Tecnologías elegidas y justificación.....	25
5. Bibliografía/Webgrafía.....	26

Índice de figuras

Figura 1: Logo Inventario de casa fácil (Find my stuff: Home inventory).....	6
Figura 2. Descripción general de Inventario de casa fácil.....	9
Figura 3. Descargas de Inventario de casa fácil.....	10
Figura 4. Ránking de Inventario de casa fácil en Google Play.....	10
Figura 5. Calificaciones de Inventario de casa fácil.....	11
Figura 6. Reseñas de Inventario de casa fácil.....	11
Figura 7. Interés de Inventario de casa fácil a lo largo del tiempo.....	12
Figura 8. Logo de HouseBook - Home Inventory.....	13
Figura 9. Tráfico y participación de HouseBook.....	15
Figura 10. Resumen de interacción de HouseBook.....	16
Figura 11. Visitas a lo largo del tiempo de HouseBook.....	16
Figura 12. Distribución geográfica de HouseBook.....	16
Figura 13. Canales de marketing de HouseBook.....	17
Figura 14. Tráfico de redes sociales de HouseBook.....	17
Figura 15. Interés de HouseBook a lo largo del tiempo.....	17
Figura 16. Diagrama de casos de uso de Inventario Doméstico.....	22
Figura 17. Diagrama de clases de Inventario Doméstico.....	24
Figura 18. Boceto de la interfaz de Inventario Doméstico.....	26

1. Introducción y Objetivos

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación de gestión de almacenaje del hogar, cuyo objetivo es permitir al usuario llevar un control organizado de los objetos que tiene en su vivienda, de forma similar a un sistema de inventario utilizado en tiendas o almacenes, pero adaptado al entorno doméstico y el uso cotidiano, con interfaces muy amigables y fáciles de entender y usar.

La aplicación permitirá registrar, consultar, modificar y eliminar objetos del sistema, indicando en todo momento qué objeto es, cuántas unidades hay de este mismo y dónde se encuentra ubicado de forma precisa (Ejemplo: abajo).

Cada objeto contará con información como nombre, descripción, categoría y cantidad, lo que facilitará la organización del inventario de la casa.

Uno de los puntos clave del proyecto es la localización detallada de los objetos, que se estructurará en distintos niveles:

1. Habitación de la vivienda.
2. Mueble o zona dentro de la habitación.
3. Ubicación concreta, como un cajón, balda o estante.

De este modo, el usuario podrá conocer la ubicación exacta de cada objeto, por ejemplo: Dormitorio → Armario → Cajón 2.

Entre las principales funcionalidades de la aplicación se incluyen el alta de objetos, la consulta del inventario completo o filtrado, la búsqueda rápida, la modificación de cantidades o ubicaciones y la eliminación de objetos que ya no estén en la vivienda.

El propósito del proyecto es mejorar la organización y el control del almacenaje doméstico, permitiendo manejarse con mayor agilidad dentro del hogar a la hora de buscar objetos, hacer listas de la compra, etc. Para ello se han establecido los siguientes objetivos:

- **Localización jerárquica precisa:** Tal y como ya se ha mencionado, para adaptarse al entorno del hogar, se implementará una estructura jerárquica de tres niveles (habitación → mueble → ubicación concreta).

Inventario Doméstico

- **Interfaz de usuario intuitiva:** Se optará por un diseño moderno y visual que facilite el uso de la aplicación desde el primer momento y mejore la curva de aprendizaje.
- **Inclusión de imágenes estable:** Se incluirá la funcionalidad de añadir imágenes, haciendo énfasis en la estabilidad técnica de la gestión multimedia.
- **Múltiples usuarios en el hogar:** El proyecto incluirá la posibilidad de compartir la gestión de un inventario con distintos miembros del hogar en distintos dispositivos.
- **Sincronización híbrida:** El proyecto permitirá tanto el uso offline como la sincronización necesaria para el uso compartido. De esta manera se evita la dependencia total de internet, que puede generar frustración en áreas sin cobertura, garantizando el acceso en cualquier momento y sincronizando los datos para los diferentes usuarios cuando haya conexión.
- **Seguimiento avanzado de objetos:** El proyecto no solo incluirá estas funcionalidades sino que añadirá la opción de recibir notificaciones y avisos al acercarse el vencimiento de las fechas. Esta opción será gratuita. Además, en el inventario se mostrará el estado de los objetos con la información relevante de manera visual e intuitiva.
- **Inventario sin límites:** No se incluirá ningún límite de objetos en la versión gratuita.
- **Exportación a múltiples formatos:** Permitirá exportar los datos a formato .pdf, .xlsx, .csv, .txt y .json. También se podrá exportar directamente a Google Sheets.
- **Estadísticas y sugerencias:** El proyecto incluirá estadísticas, como gráficas que muestren la cantidad de objetos guardados en cada habitación o mueble, la cantidad de dinero invertido por habitaciones y categorías, o el historial de localización de cada objeto. También incorporará sugerencias para ayudar a mantener el orden en casa, como por ejemplo, vender o donar objetos que no se hayan usado en mucho tiempo.

- **Funcionalidad no limitada por barreras de pago:** El proyecto se financiará por medio de la publicidad no invasiva, incluyendo una opción de pago solo para retirar la publicidad. De este modo se garantizará desde un primer momento el acceso ilimitado a todas las características.

2. Antecedentes y Estado del Arte

2.1. Competencia 1: Inventario de casa fácil (Find my stuff: Home inventory)



Figura 1: Logo Inventario de casa fácil (Find my stuff: Home inventory) [8].

Posicionamiento en buscadores

- Google → Es la cuarta que sale en el buscador de Google [4].
- DuckDuckGo → Es la quinta que sale en el buscador DuckDuckGo [3].
- Bing → No aparece en el buscador [9].

Cantidad de descargas

- Google Play → +50 mil Descargas [8].
- App Store → No existe [1].
- Microsoft Store → No existe [10].

Puntuación media de reseñas

- Google Play → 4.9 (726 reseñas) [8].
- App Store → No existe [1].
- Microsoft Store → No existe [10].

Prueba de la aplicación

La aplicación funciona de una forma bastante sencilla:

- Se crean Contenedores y Objetos.

Inventario Doméstico

- Los Objetos se asignan a los Contenedores.
- A través del buscador o aplicando filtros se localizan los Objetos y/o Contenedores.

Opciones para Contenedores y Objetos

Editar, Copiar, Mover y Eliminar. Se pueden editar:

- Detalles:
 - Cambiar nombre.
 - Añadir imagen (con la cámara o desde la galería).
 - Un código de barras o QR.
 - Cantidad.
 - Foto recibo.
 - Precio (diferentes monedas).
 - Descripción breve.
 - Descripción detallada.
 - Etiquetas (colores y formas).
 - Enlaces.
- Fechas:
 - De compra.
 - De garantía.
 - Último movimiento.
 - Próximo mantenimiento.
 - Fecha caducidad.
 - Fecha de préstamo.
 - Fecha de devolución.
 - Última vez almacenado.

Interfaz

La interfaz es sencilla:

- Un buscador en la parte superior junto con la imagen del usuario y 3 puntos para acceder a la configuración de la app.
- Un botón con el icono de una casa para poder volver al menú principal.
- La lista de contenedores con la cantidad de contenedores y/o objetos que contienen.
- Un botón con el icono de un contenedor para crear un contenedor.
- Y un botón con el icono del símbolo + para crear una nueva entrada con las opciones mencionadas anteriormente y luego se le asigna si es un objeto o contenedor.

La App tiene la posibilidad de exportar en .txt, .xlsx, .pdf, csv. y puede vincular la cuenta a una cuenta de google para hacer copias de seguridad.

También tiene un apartado de preguntas frecuentes.

La App tiene una versión gratuita y una versión de pago. La versión Premium permite:

- Tener más de 3 imágenes por objeto o contenedor.
- Alerta por niveles bajos en cantidades de objetos.
- Guardar búsquedas avanzadas.
- Soporte NFC (Near Field Communication).
- Notificación para fechas.

Se puede pagar por separado (un solo pago) o pagar el pack completo.

Opinión

La app resulta fácil de usar y la posibilidad de editar con tanto detalle la hace bastante versátil para todo tipo de objetos, hasta para una pequeña tienda.

Es cierto que casi se extralimita cuando se habla de hogar, pensamos en una app que nos clasifique ya con las diferentes partes de un hogar aunque sea más limitada.

Inventario Doméstico

Se trata de un buen ejemplo a tener en cuenta por su sencillez y posibilidades que nos da y que se puede mejorar bastante la interfaz para que sea más atractiva.

Aspectos positivos/negativos extraídos de las reseñas

Aspectos positivos:

- Fácil de usar.
- Simple.
- No hace falta conexión a internet para usarla.
- Versión gratuita bastante completa.
- Soporte por parte del desarrollador.

Aspectos negativos:

- Requiere un poco de tiempo entender el funcionamiento.
- Falta de compatibilidad con otros dispositivos.
- No poder compartirlo con otros usuarios de la misma casa.
- La interfaz es básica y no es intuitiva al principio.

Tráfico (Similar Web)

Performance Overview						
Dec 2025 Worldwide						
App	Store Downloads	Ranking	Ratings	Analyzed Reviews	MAU	Daily Stickiness
 Find my stuff: Home inv... Miquel Martínez	3.03K ↑ 3.41%	Ranked in 41 countries in House & Home, Top Free	4.76 ★ ↓ 0.05 ★ 703 Ratings ↑ 4.3%	21 ↓ 8.7% (Out of 22 reviews) Trending negative	44.78K ↓ 9.91%	5.39% ↓ 10.78%

Figura 2. Descripción general de Inventario de casa fácil [12].

Inventario Doméstico

Store Downloads Overview

Dec 2025 Worldwide

App	Store Downloads	Install Penetration
 Find my stuff: Home inventory Miquel Martinez	3.03K	0.07%

Store Downloads Over Time

Dec 2025 Worldwide

New



Figura 3. Descargas de Inventario de casa fácil [12].

Google Play Ranking Overview

Dec 31, 2025 Spain

App	House & Home
 Find my stuff: Home inventory Miquel Martinez	#136 ↓2

Google Play Ranking Over Time

Dec 2025 Spain

New



Figura 4. Ránking de Inventario de casa fácil en Google Play [12].

Inventario Doméstico



Figura 5. Calificaciones de Inventario de casa fácil [12].



Figura 6. Reseñas de Inventario de casa fácil [12].

Tendencias (Google Trends)

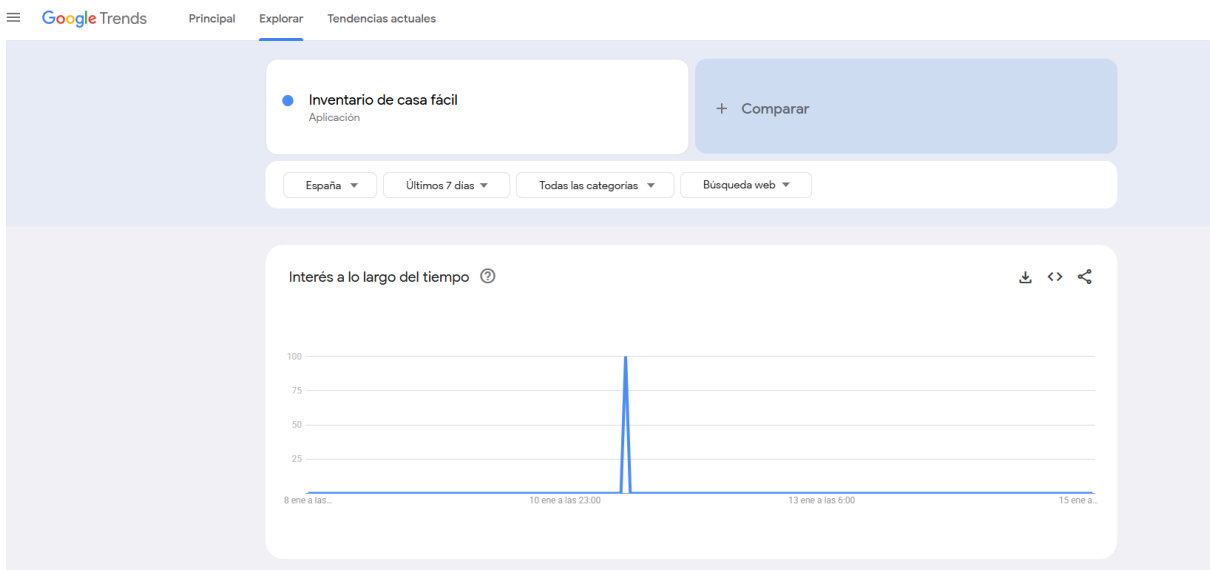


Figura 7. Interés de Inventario de casa fácil a lo largo del tiempo [5].

Análisis DAFO

Fortalezas:

- Gran valoración de los usuarios.
- Simplicidad de uso.
- Atención para resolver dudas por parte del desarrollador.
- Funcional.

Debilidades:

- Lleva poco tiempo y no es respaldado por una empresa grande, crea desconfianza.
- Interfaz visual básica y no demasiado intuitiva.
- Falta compatibilidad y poder compartir con otros usuarios del mismo hogar.
- Solo descargable en Play Store.

2.2. Competencia 2: HouseBook - Home Inventory



Figura 8. Logo de HouseBook - Home Inventory [6].

Posicionamiento en buscadores

- Google: la aplicación no aparece de forma individual y descargable en la primera página en búsquedas relacionadas con el inventario del hogar. No obstante, sí que aparece en la primera página incluida dentro de una página web comparativa junto a otras cuatro aplicaciones [4].
- Bing: en este buscador la aplicación presenta un posicionamiento similar al de Google, aparece en la primera página, como la quinta página web, también dentro del mismo listado con las otras cuatro aplicaciones.
- DuckDuckGo: al igual que los otros dos buscadores, en este se sitúa el cuarto resultado, aparece igualmente a través de la misma página web que agrupa otras cuatro aplicaciones similares [3].

HouseBook cuenta con presencia en los principales buscadores, aunque su visibilidad no se basa en resultados propios descargables sino más bien en páginas comparativas. Aún así, su aparición en la primera página en los buscadores demuestra interés dentro de las aplicaciones de inventario del hogar.

Cantidad de descargas

- App Store: no aparece el número de descargas [1].
- Google Play: +100 mil descargas [6].
- Microsoft Store: no existe la app.
- Propia página web: no se puede descargar desde su página web [7].

Únicamente es descargable mediante Google Play y App Store.

Puntuación media de reseñas

- App Store: 4.5★ (41 valoraciones) [1].

- Google Play: 4.3★ (1,19 mil reseñas) [6].

Prueba de la aplicación

Tras probar la aplicación, se ha podido observar que es bastante completa incluso en su versión gratuita, acercándose mucho al objetivo que se quiere conseguir en este proyecto.

La app es sencilla de usar y permite mantener una buena organización de los objetos del hogar. Destaca especialmente su estructura jerárquica, que permite ir añadiendo objetos en diferentes niveles de ubicación, como armarios, baldas, estantes o cajones, facilitando la localización de cada elemento en cualquier momento.

Sin embargo, se han detectado algunas limitaciones, como errores al intentar añadir fotos a los objetos, lo que representa un punto a mejorar para futuras versiones.

En general, HouseBook cumple muy bien con las necesidades básicas de organización doméstica, ofreciendo una aplicación simple y moderna, una buena personalización de objetos, de hasta 200 objetos en la versión gratuita y almacenamiento en la nube, así como de mejora en objetos con tres opciones de pago (+100 objetos 2,99€, +200 objetos 5,99€ y +500 objetos por 22,99€).

Por lo que se ha podido probar, la aplicación HouseBook puede considerarse un competidor directo y un referente, ya que cubre gran parte de las funcionalidades que se quieren implementar en este proyecto.

Por otra parte, esta aplicación tiene limitaciones que se han podido comprobar, como errores en la gestión de imágenes o la conexión a internet. Estas pueden aprovecharse como oportunidades de mejora para diferenciar este proyecto frente a los principales competidores.

Aspectos positivos/negativos extraídos de las reseñas

Aspectos positivos:

- Sencilla y fácil de usar.
- Soporte por parte del desarrollador y siendo bastante resolutivo.
- Interfaz simple y moderna.

Inventario Doméstico

- Posibilidad de exportar a .pdf/.csv.
- Buena organización estructurada de los objetos para su localización.
- Buena personalización de objetos pudiendo añadir fotos, etiquetas, descripciones, precios, modelos, garantía, etc.
- Copia de seguridad en la nube.
- Se puede añadir compañeros que pueden ver y añadir al inventario.
- Se pueden compartir enlaces de solo lectura.
- Opción de añadir planes para obtener más objetos.

Aspectos negativos:

- La opción gratuita tiene un límite de 100 objetos.
- Sin posibilidad de exportar en .xlsx.
- Problemas con la cámara a la hora de añadir objetos.
- Necesidad de conexión a internet para su uso.

Tráfico web (Similar Web)

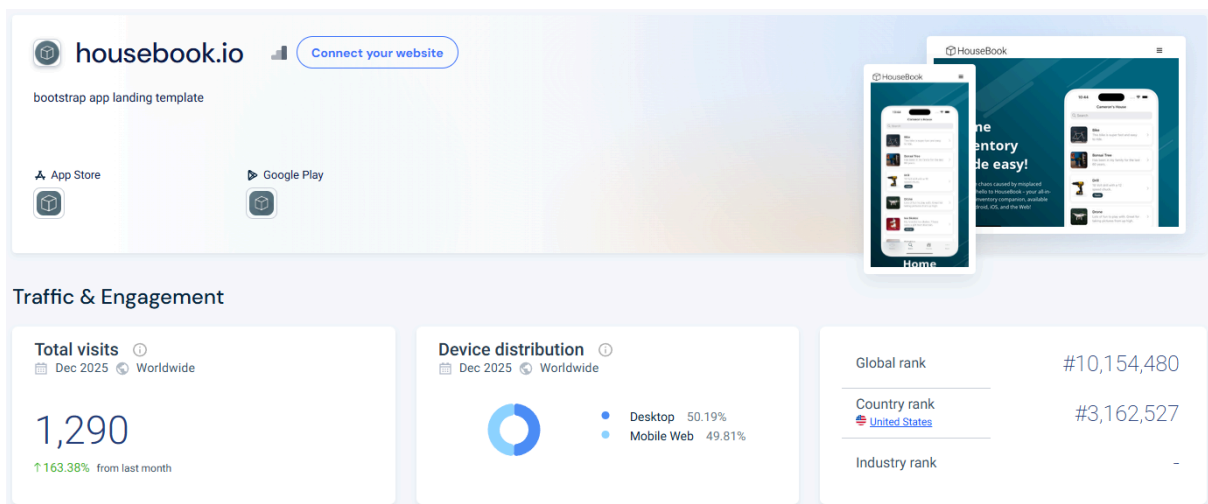


Figura 9. Tráfico y participación de HouseBook [12].

Inventario Doméstico

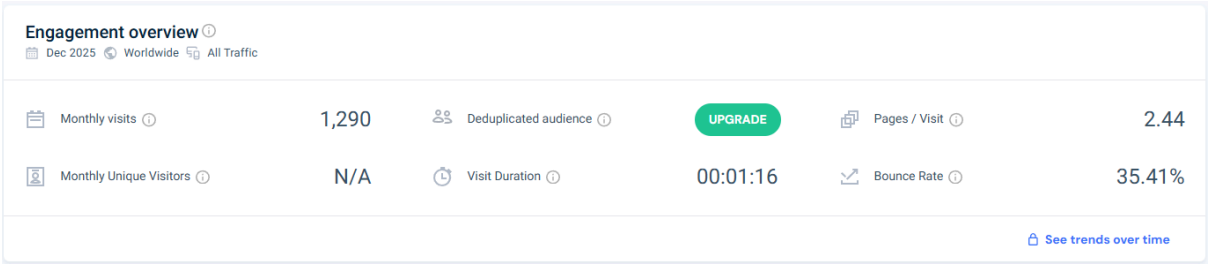


Figura 10. Resumen de interacción de HouseBook [12].

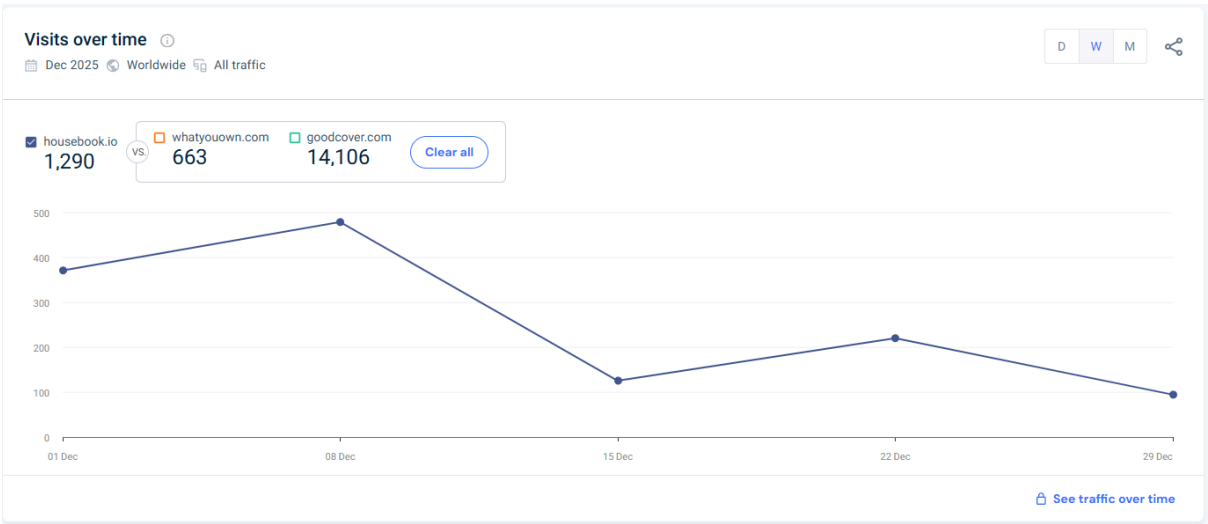


Figura 11. Visitas a lo largo del tiempo de HouseBook [12].

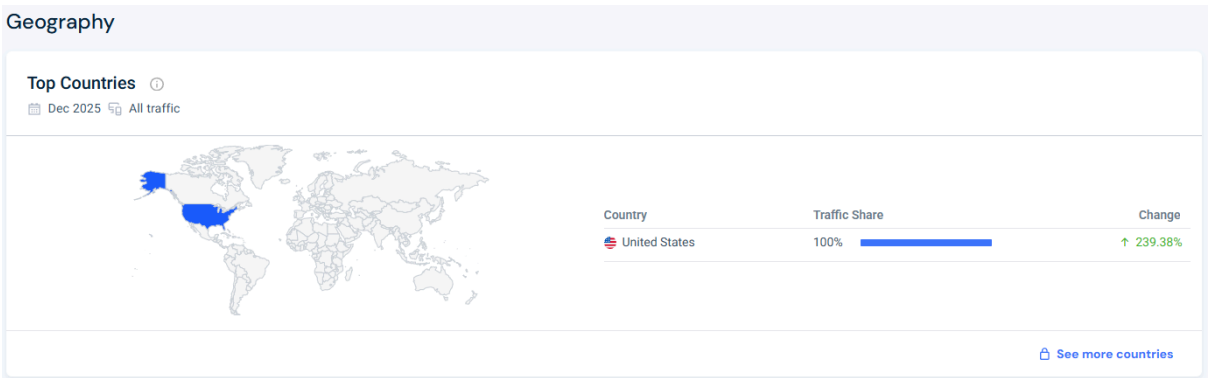


Figura 12. Distribución geográfica de HouseBook [12].

Inventario Doméstico



Figura 13. Canales de marketing de HouseBook [12].



Figura 14. Tráfico de redes sociales de HouseBook [12].

Tendencias (Google Trends)

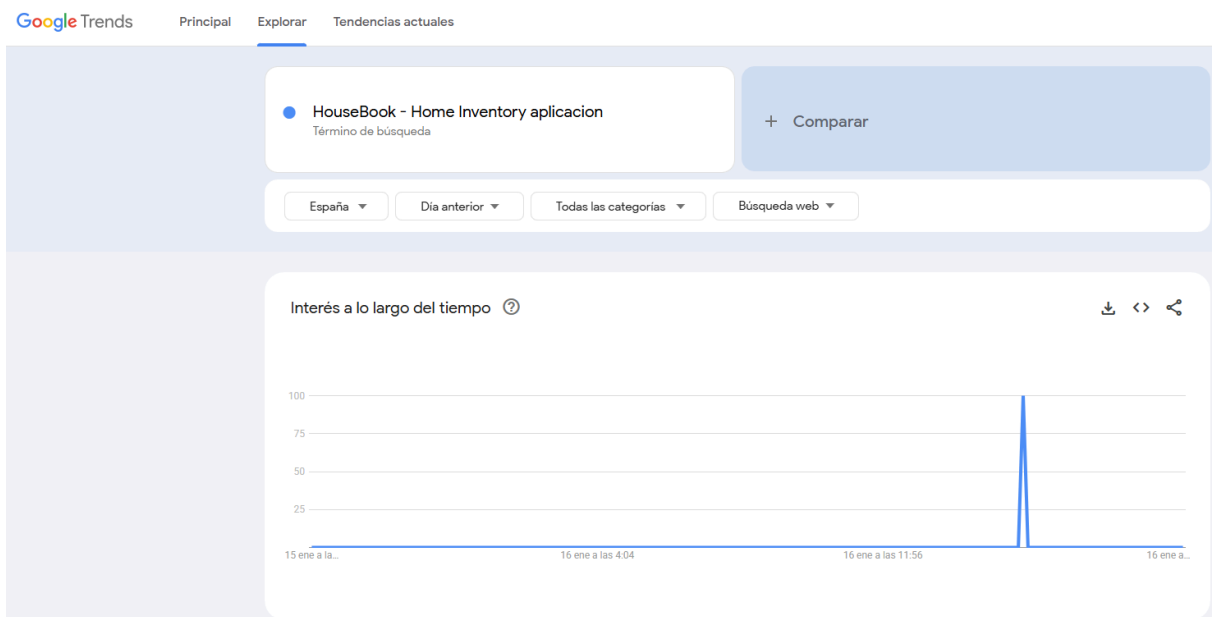


Figura 15. Interés de HouseBook a lo largo del tiempo [5].

Análisis DAFO

Fortalezas:

- Gran valoración por los usuarios.
- App con una interfaz simple y fácil de usar.
- Soporte por parte del desarrollador y siendo bastante resolutivo.
- Buena organización estructurada de los objetos para su localización.
- Posibilidad de añadir bastante información sobre el objeto.
- Se puede añadir compañeros que pueden ver y añadir al inventario.

Debilidades:

- La opción gratuita tiene un límite de 200 objetos.
- Problemas con la cámara a la hora de añadir objetos.
- Necesidad de conexión a internet para su uso.

3. Análisis

3.1. Descripción detallada de la solución

El proyecto consistirá en un software orientado a la gestión de inventarios domésticos. Para llevar a cabo este control, se implementará una base de datos que clasificará los objetos en distintos niveles espaciales. El sistema permitirá no solo la entrada y salida de objetos, sino también el tratamiento de imágenes y el cálculo de fechas límite. Además, se optará por una arquitectura que soporte almacenamiento local para el uso offline y sincronización en la nube, garantizando el acceso a múltiples usuarios al mismo tiempo.

3.2. Descripción del flujo de trabajo

- **Configuración del entorno:** En primer lugar, el usuario creará un entorno virtual para su vivienda. Posteriormente, se establecerán las ubicaciones jerárquicas (habitaciones, muebles y zonas específicas) del inventario.
- **Registro de objetos:** Una vez configurado el entorno, el usuario introducirá los objetos y sus datos (cantidades, categorías y fechas),

adjuntará fotografías y asignará el objeto a una ubicación concreta previamente creada.

- **Gestión diaria:** El usuario utilizará el sistema para buscar objetos rápidamente, modificar el stock tras su consumo o trasladar objetos de un mueble a otro.
- **Procesamiento automático:** De forma interna, el sistema analizará las fechas de vencimiento introducidas en los objetos para mostrar notificaciones en el dispositivo del usuario cuando estas se aproximen.
- **Extracción de datos:** Cuando lo desee, el usuario podrá exportar toda la base de datos de su vivienda a ficheros externos o consultar gráficas autogeneradas en el apartado de estadísticas.

3.3. Requisitos funcionales y no funcionales

Requisitos Funcionales:

- **Gestión de la ubicación jerárquica:** Crear, leer, actualizar y eliminar ubicaciones organizadas en tres niveles de profundidad.
- **Mantenimiento del inventario:** Funcionalidad de añadir, modificar, buscar y eliminar objetos, facilitando la suma y resta de cantidades.
- **Administración multimedia:** Opción de adjuntar y visualizar imágenes asociadas a la ficha de cada objeto.
- **Sistema de alertas:** Cálculo de las fechas de vencimiento y avisos automáticos a los usuarios de la vivienda.
- **Generación de informes:** Representaciones gráficas sobre la ocupación y el gasto, incluyendo sugerencias automáticas para descartar objetos sin uso.
- **Exportación de datos:** Funcionalidad de exportar la base de datos a formatos .pdf, .xlsx, .csv, .txt, .json y a la plataforma Google Sheets.
- **Gestión de permisos:** Compartir un mismo entorno de vivienda mediante invitaciones para que varios usuarios administren el inventario.

Requisitos No Funcionales:

- **Interfaz intuitiva:** Diseño visual y accesible que minimice la curva de aprendizaje para los usuarios del hogar.
- **Sincronización híbrida:** Funcionar de manera fluida sin conexión a internet y sincronizar los cambios locales con el servidor cuando la conexión esté disponible.
- **Estabilidad multimedia:** Gestión eficiente del tamaño y la carga de las imágenes para evitar bloqueos de la aplicación.
- **Almacenamiento sin límites:** Permitir añadir una cantidad ilimitada de objetos en cualquier versión de la aplicación.
- **Financiación pasiva:** Publicidad no invasiva como modelo de negocio, con la opción de un pago único para su completa eliminación.

3.4. Modelo de datos

- **Entidad Usuario:** Almacenará los datos de las personas registradas, permitiendo que varios perfiles se vinculen a un mismo hogar.
- **Entidad Hogar:** Actuará como el contenedor principal, agrupando todas las ubicaciones y todos los objetos de un mismo hogar.
- **Entidad Habitación:** Representará el primer nivel de la estructura de ubicación jerárquica y contendrá los diferentes muebles de dicha estancia. Se relacionará con la entidad Hogar.
- **Entidad Mueble:** El segundo nivel de la estructura de ubicación jerárquica. Dependerá obligatoriamente de una habitación y servirá para agrupar las zonas de ubicación concreta.
- **Entidad Ubicación Concreta:** Representará el tercer y último nivel de la estructura de ubicación jerárquica. Esta entidad dependerá de un mueble y se utilizará para saber el punto exacto donde se depositan los objetos.
- **Entidad Categoría:** Permitirá agrupar los objetos por tipologías.
- **Entidad Objeto:** Será la tabla central del sistema. Guardará todos los datos del objeto y se vinculará a Ubicación Concreta y a Hogar.

- **Entidad Notificación:** Registrará de forma interna los avisos y alertas automáticas que el sistema lanzará cuando se aproxime la fecha de vencimiento de un objeto.

4. Diseño

4.1. Módulos o componentes principales

El sistema se organiza en varios módulos para separar responsabilidades y facilitar el mantenimiento. Esta división permite que la aplicación gestione correctamente el inventario doméstico, la ubicación jerárquica y las funciones adicionales como imágenes, notificaciones y exportaciones.

Los módulos principales son los siguientes:

- Gestión de usuarios y hogares.
- Gestión de ubicaciones jerárquicas: habitación, mueble y ubicación concreta.
- Gestión de inventario y objetos.
- Gestión multimedia de imágenes.
- Sistema de alertas y notificaciones.
- Exportación de datos e informes.
- Sincronización local y en la nube.

4.2. Metodología de desarrollo

La metodología de desarrollo utilizada es Scrum, ya que el proyecto se divide en entregas pequeñas e incrementales. Este enfoque encaja bien con un sistema formado por varias partes diferenciadas y permite comprobar de forma temprana si la aplicación cubre los objetivos del inventario doméstico.

Cada sprint se centra en una funcionalidad concreta, esta organización facilita el seguimiento del trabajo y la corrección temprana de errores.

4.3. Arquitectura general

La arquitectura adoptada es una arquitectura en tres capas:

- Capa de presentación.

- Capa de lógica de negocio.
- Capa de datos.

Además, el sistema sigue un patrón similar a Modelo-Vista-Controlador (en adelante, MVC), separando interfaz, control y modelo. Esto permite mantener la aplicación ordenada, facilita su mantenimiento y simplifica la incorporación de nuevas funcionalidades. La capa de datos incluye almacenamiento local para el modo offline y sincronización posterior con la nube cuando haya conexión.

4.4. Diagrama de casos de uso

Los tipos de usuario principales son el usuario propietario y el usuario invitado. El propietario gestiona todo el hogar y el inventario, mientras que el invitado accede al inventario compartido con los permisos asignados. El sistema también interactúa con servicios externos para notificaciones, exportaciones y sincronización.

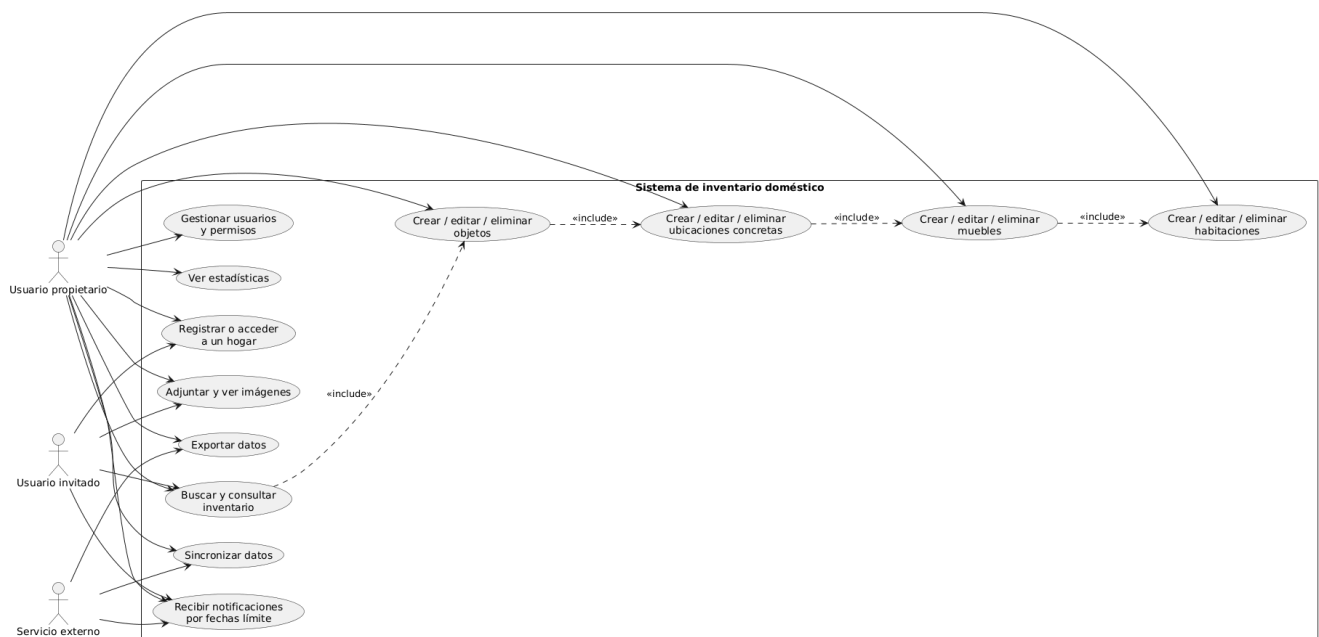


Figura 16. Diagrama de casos de uso de Inventario Doméstico [11].

Casos de uso principales:

- Registrar o acceder a un hogar.
- Crear, editar y eliminar habitaciones, muebles y ubicaciones concretas.
- Crear, editar, buscar y eliminar objetos.

- Adjuntar imágenes a los objetos.
- Recibir notificaciones por fechas límite.
- Consultar estadísticas y exportar datos.
- Compartir el hogar con varios usuarios.

4.5. Diagrama de clases

Las clases principales están relacionadas con las entidades del modelo de datos descritas en el documento.

Relaciones:

- Un hogar tiene varios usuarios, habitaciones y objetos.
- Una habitación contiene varios muebles.
- Un mueble contiene varias ubicaciones concretas.
- Una ubicación concreta puede contener varios objetos.
- Un objeto pertenece a una categoría y puede generar notificaciones.

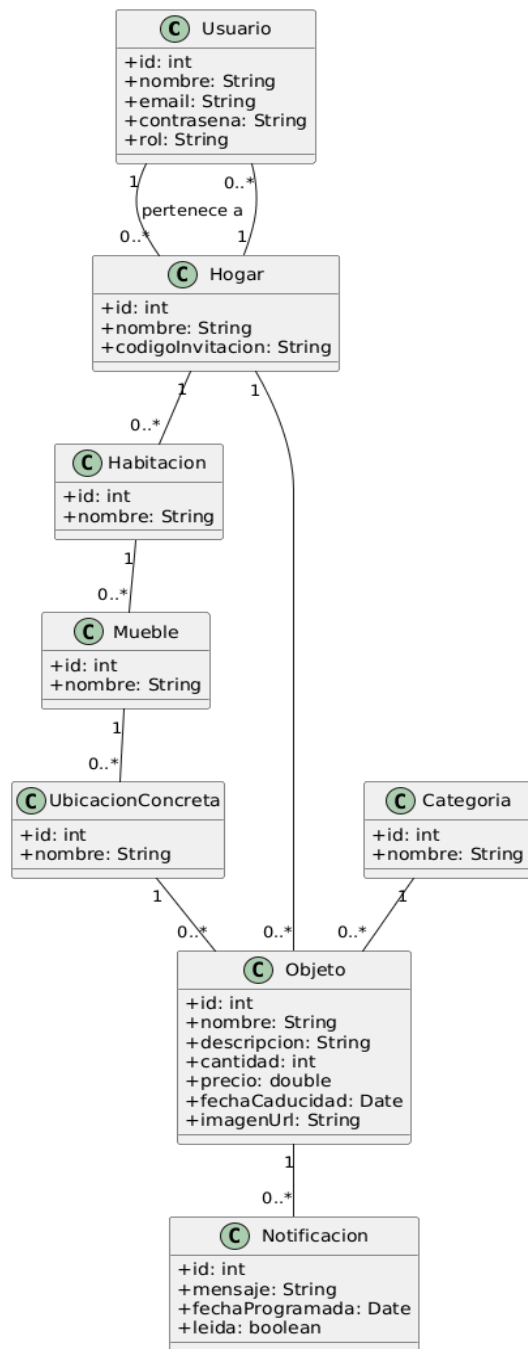


Figura 17. Diagrama de clases de Inventario Doméstico [11].

4.6. Modelo entidad-relación y relacional

El modelo entidad-relación se basa en las entidades definidas: Usuario, Hogar, Habitación, Mueble, Ubicación concreta, Categoría, Objeto y Notificación.

La entidad principal es Objeto, ya que almacena los datos del objeto y su ubicación exacta.

Relaciones principales:

- Hogar 1:N Usuario.
- Hogar 1:N Habitación.
- Habitación 1:N Mueble.
- Mueble 1:N UbicaciónConcreta.
- Hogar 1:N Objeto.
- Categoría 1:N Objeto.
- UbicaciónConcreta 1:N Objeto.
- Objeto 1:N Notificación.

Modelo relacional propuesto:

- usuario(id_usuario, nombre, email, contraseña, rol, id_hogar).
- hogar(id_hogar, nombre).
- habitacion(id_habitacion, nombre, id_hogar).
- mueble(id_mueble, nombre, id_habitacion).
- ubicacion_concreta(id_ubicacion, nombre, id_mueble).
- categoria(id_categoria, nombre).
- objeto(id_objeto, nombre, descripcion, cantidad, fecha_caducidad, imagen_url, id_hogar, id_categoria, id_ubicacion).
- notificacion(id_notificacion, mensaje, fecha_programada, leida, id_objeto).

4.7. Diseño de la interfaz

La interfaz se diseñará para ser muy visual, intuitiva y fácil de usar desde el primer momento. La pantalla principal muestra el inventario de forma clara, con buscador superior, acceso rápido al hogar y botón para añadir objetos.

A continuación se muestra un boceto, creado de forma online con *Canva*, de las distintas pantallas de la aplicación, el resultado final podría llegar a variar:

Inventario Doméstico

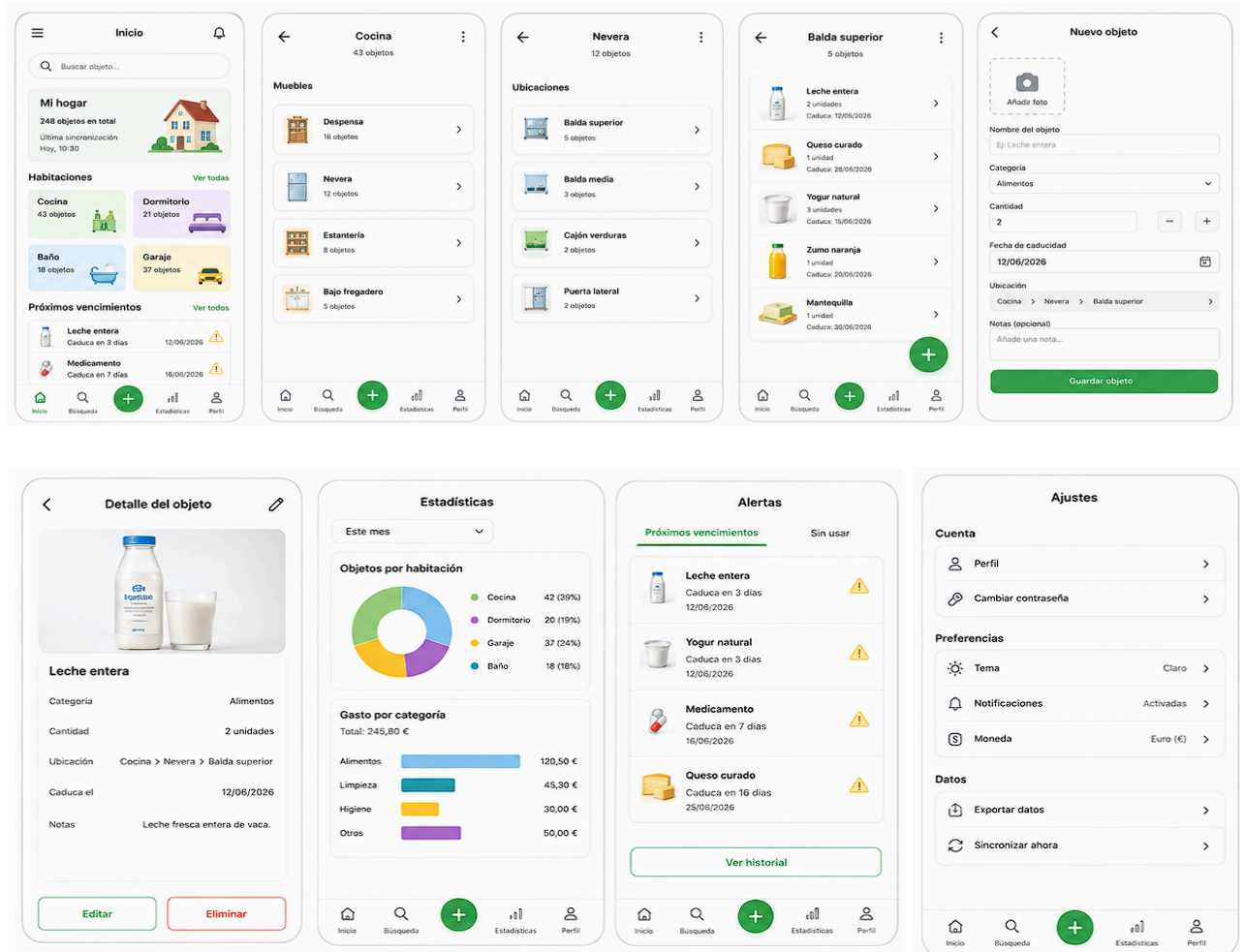


Figura 18. Boceto de la interfaz de Inventario Doméstico [2].

4.8. Tecnologías elegidas y justificación

Para desarrollar la aplicación se utilizarán tecnologías adecuadas para objetivo del proyecto:

- Java para el desarrollo principal.
- SQLite para almacenamiento local y funcionamiento offline.
- Firebase o una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) tipo REST para sincronización en la nube.
- XML para la interfaz.
- Librerías de exportación para .pdf, .xlsx, .csv, .txt y .json.
- Un sistema de notificaciones nativo para alertas de fechas.
- Una librería de gráficas para estadísticas visuales.

La elección de estas tecnologías está justificada porque el proyecto necesita una aplicación estable, con buena gestión de datos, soporte offline, sincronización entre varios usuarios, gestión de imágenes y generación de informes. Además, permite construir una interfaz moderna y mantener una estructura escalable para futuras mejoras.

5. Bibliografía/Webgrafía

[1] Apple. *Apple App Store*. [En línea]. Disponible en: <https://www.apple.com/app-store/> (Consultado en enero de 2026).

[2] Canva. *Canva*. [En línea]. Disponible en: <https://www.canva.com/> (Consultado en mayo de 2026).

[3] DuckDuckGo. *DuckDuckGo*. [En línea]. Disponible en: <https://duckduckgo.com/> (Consultado en enero de 2026).

[4] Google. *Google*. [En línea]. Disponible en: <https://www.google.com/> (Consultado en enero de 2026).

[5] Google. *Google Trends*. [En línea]. Disponible en: <https://trends.google.com/trends/> (Consultado en enero de 2026).

[6] Henige, Cameron. *HouseBook - Home Inventory*. Google Play Store. [En línea]. Disponible en: https://play.google.com/store/apps/details?id=chenige.chkchk.wairz&hl=es_CO (Consultado en enero de 2026).

[7] HouseBook. *housebook.io*. [En línea]. Disponible en: <https://housebook.io/> (Consultado en enero de 2026).

[8] Martínez, Miquel. *Find my stuff: Home inventory*. Google Play Store. [En línea]. Disponible en: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.miquelcms.homeorganizer&hl=es> (Consultado en enero de 2026).

[9] Microsoft. *Bing*. [En línea]. Disponible en: <https://www.bing.com/> (Consultado en enero de 2026).

[10] Microsoft. *Microsoft Store*. [En línea]. Disponible en: <https://apps.microsoft.com/> (Consultado en enero de 2026).

Inventario Doméstico

[11] PlantUML. *PlantUML*. [En línea]. Disponible en: <https://plantuml.com/> (Consultado en mayo de 2026).

[12] Similarweb. *Similarweb*. [En línea]. Disponible en: <https://www.similarweb.com/> (Consultado en enero de 2026).